**מבחן שני מחצית ב' – כיתות ט' הקבצה א2**

# ב ה צ ל ח ה !

שם התלמיד: _____
כיתה: _____

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.
השימוש במחשבון מותר.

לתשומת לב הנבחנים:
בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

## פרק א': אלגברה, אוריינות והסתברות [65%]

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

.1

18 נק'

נתונה הפרבולה $y=-x^2-2x+3$.

א. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה וקבעו את סוגו.

ב. מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

ה. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה.

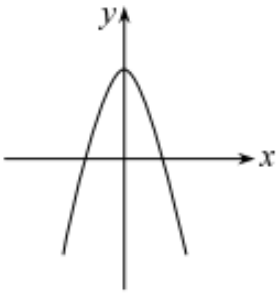
ו. מהו הערך המקסימלי של הפונקציה?

| א. | ב. | ג. | ד. | ה. | ו. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

.2

6 נק'

איזו מהפונקציות הבאות יכולה להתאים לפרבולה שבסרטוט ? נמקו.




$y=(x-14)^2$ I

$y=x^2-14$ II

$y=-x^2+14$ III

$y=-x^2-14$ IV

3. פתרו את המשוואות הבאות; [רשמו תחום הצבה במקרה הצורך]

8 נק'

[א] $\frac{7}{x^2-5x}+\frac{3}{5-x}=\frac{5}{x}$

[ב] $\frac{19}{3x-15}+\frac{1}{3}-\frac{x}{x-5}=0$

4. פתרו את המשוואות הריבועיות הבאות באמצעות נוסחת השורשים.

8 נק'

[א] $x^2-2x-80=0$

[ב] $3x^2-15x+12=0$

.5

10 נק'

בכיתה יש 36 תלמידים, מתוכם 16 בנות ו- 20 בנים.
בוחרים באקראי תלמיד מהכיתה.

(א) מהי ההסתברות שייבחר בן ? _____

(ב) מהי ההסתברות שתיבחר בת ? _____

.6

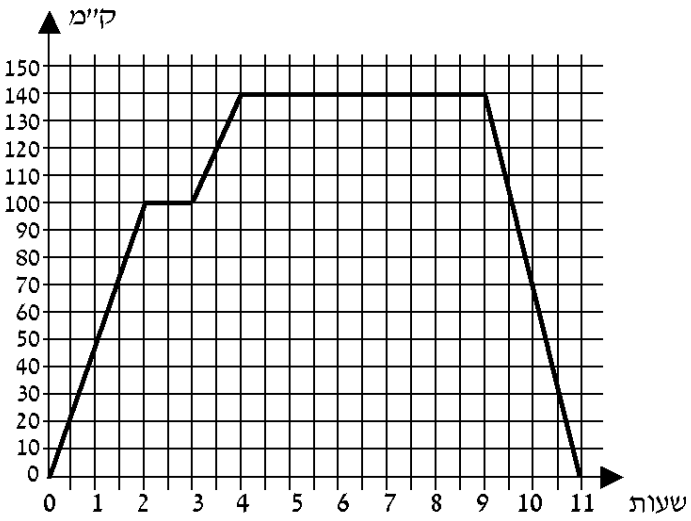
בקבוצה של 25 תלמידים, רק 9 מהתלמידים מרכיבים משקפיים.
בוחרים באקראי תלמיד מהקבוצה.
מהי ההסתברות שהתלמיד הנבחר **איננו** מרכיב משקפיים ?

_____

קריאת גרפים

15 נק'

.7 משאית יצאה מתל אביב.
המשאית עצרה בשני מחנות צבא,
וחזרה לתל אביב.
לפניכם גרף המתאר את המרחק
של המשאית מתל אביב,
מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה.




עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה זמן התעכבה המשאית במחנה הראשון, וכמה זמן התעכבה במחנה השני?

_____

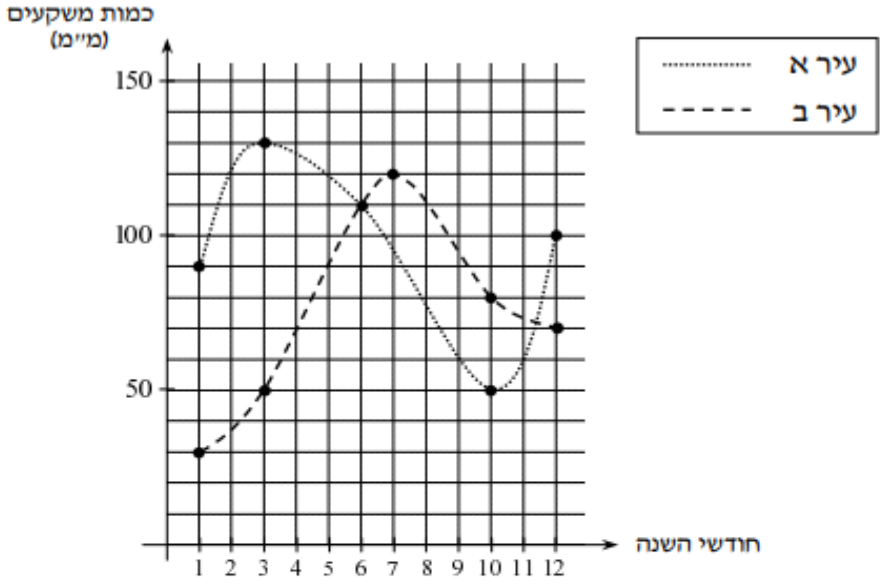
ב. מהו המרחק בין המחנה הראשון ובין המחנה השני? _____

ג. מהו אורך כל הדרך שעברה המשאית מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה? _____

ד. לאחר כמה זמן מרגע היציאה מתל אביב, הגיעה המשאית למחנה השני? _____

ה. כמה זמן נמשכה הדרך חזרה מהמחנה השני לתל אביב? _____

.8




עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש בין כמות המשקעים בעיר א לבין כמות המשקעים בעיר ב בחודש דצמבר ?

(ב) באילו חודשים כמות המשקעים בשתי הערים הייתה זהה ?

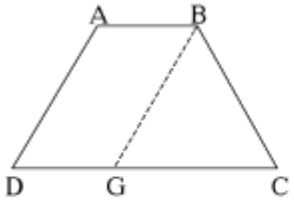
(ג) באילו חודשים כמות המשקעים בעיר א הייתה גבוהה מכמות המשקעים בעיר ב ?

(ד) באיזה חודש היה ההפרש במשקעים הגדול ביותר ? נמקו.

(ה) באיזו עיר ההפרש בין כמות המשקעים המקסימלית לבין כמות המשקעים המינימלית היה הגדול ביותר ? נמקו.

## פרק ב': גיאומטריה [35%]

.9




ABCD הוא טרפז שווה-שוקיים (AD=BC).

נתון: $BG||AD$ , $\measuredangle B_1=\measuredangle B_2$.

8 נק'

א. חשבו את זוויות הטרפז.

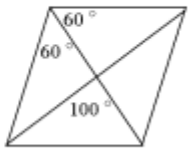
ב. נתון: DG = 3 ס"מ , BC = 5 ס"מ.

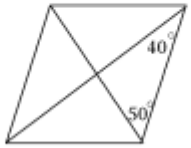
חשבו את היקף הטרפז.

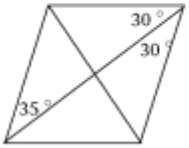
| א. | ב. |
|---|---|
| | |

10. לפניכם 3 מעוינים. בשניים מהם הנתונים שגויים.
באילו מעוינים הנתונים שגויים? נמקו.

3 נק'

א.



ב.



ג.



**נימוק :**

11.

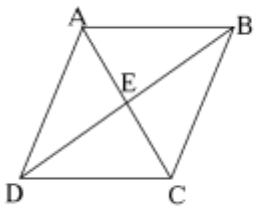
12 נק'

נתון מעוין ABCD.
$\sphericalangle B=80^\circ$ , AE=4 ס"מ , BD=12 ס"מ.

א. מה גודלן של הזוויות:
$\sphericalangle ABE$ , $\sphericalangle DAE$ , $\sphericalangle AEB$? נמקו.

ב. חשבו את שטח המעוין.

ג. חשבו את היקף המעוין.



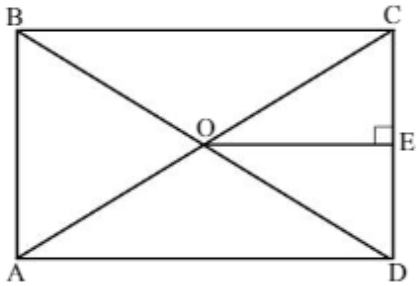

12. 12 נק'

במלבן ABCD נתון:
$OE \perp DC$ , OE = 6 ס"מ , CD = 8 ס"מ.

א. חשבו את אורך האלכסון AC.

ב. חשבו את אורך הקטע AD.

ג. חשבו את השטח וההיקף של המלבן.




| א. | ב. | ג. |
|---|---|---|
| | | |